Unidad didáctica

Diseño de Base Datos Relacionales

Rúbrica

Evaluación Parcial

Logros esperados

- Identifica las necesidades y requerimientos de los usuarios aplicando los fundamentos de base de datos en el diseño de base de datos relacionales coherentes y funcionales, estructurando eficazmente entidades, atributos y relaciones.
- Utiliza la herramienta gráfica Open Source para el diseño de base de datos relacionales mediante el modelo entidad - relación (MER).
- Implementa el proceso de normalización de una base de datos relacional que permite organizar los datos de forma coherente y eficiente.

Indicaciones:

- **Contexto o situación problemática**: Deben diseñar los modelos de una base de datos relacional para una empresa que está incursionando en el mercado de las apuestas deportivas. Esta empresa pequeña de comercio electrónico ha estado usando hojas de cálculo para gestionar su inventario y el detalle de sus apuestas en los diferentes deportes en los que participa y desea implementar una aplicación móvil que capte la mayor parte de clientes ofreciéndoles un servicio innovador. Por ello, la empresa necesita implementar una base de datos relacional que elimina redundancias, organice la información de forma coherente y mejore el acceso de los datos garantizando un sistema escalable y eficiente a largo plazo.

- **Pasos:** Se debe iniciar en el siguiente orden:

    - Desarrollo del modelo entidad - relación (MER) (Diseño conceptual)
    - Desarrollo del modelo relacional
    - Desarrollo del modelo lógico
    - Desarrollo del modelo físico

- **Producto**: Diseño de una base de datos, con los modelos de datos solicitados, constituyendo una propuesta de solución para la empresa de apuestas deportivas.
- **Modalidad de trabajo**: Grupal (3 integrantes).
- **Parámetros de formato de presentación**: Entrega de su trabajo en diapositivas de Power Point, junto con los formatos de diseño construidos con los programas de software indicados en el presente documento (extensión de SQL Developer Data Modeler y/o MySQL Workbench).Se solicita que realicen la presentación en Power Point para hacerla visualmente más dinámica e interactiva.
- **Software**: Oracle SQL Developer Data Modeler y/o MySQL Workbench (ambos programas son productos de Oracle).

CRITERIOS	EN INICIO	EN PROCESO	LOGRADO	SOBRESALIENTE
	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.
Modelo entidad-relación (MER)	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Diseña el modelo de entidad-relación de modo básico identificando algunas de las entidades, atributos y relaciones, con datos repetidos debido a la aplicación inicial del proceso de normalización de los datos.	Diseña el modelo de entidad-relación de modo eficaz identificando entidades, atributos y relaciones que mantienen una estructura clara mediante el uso coherente del proceso de normalización de los datos.	Diseña el modelo de entidad-relación de modo óptimo detallando entidades, atributos y relaciones que mantienen una estructura clara y definida mediante la aplicación precisa del proceso de normalización, asegurando la escalabilidad y la integridad de los datos.
	1 punto	3 puntos	4 puntos	5 puntos
Modelo relacional	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Diseña un modelo relacional inicial que resulta en el planteamiento e integración poco coherente del conjunto de tablas, con algunas redundancias.	Diseña un modelo relacional eficiente, donde las relaciones entre las tablas están definidas y se identifican las cardinalidades (Uno a muchos, muchos a muchos, Uno a Uno).	Diseña un modelo relacional funcional y completo, donde las relaciones entre las tablas están definidas y se distinguen las cardinalidades (Uno a muchos, muchos a muchos, Uno a Uno). Además, responde a las nuevas funcionalidades a futuro, manteniendo la integridad de los datos.
	1 punto	2 puntos	3 puntos	4 puntos
Modelo lógico	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Diseña un modelo lógico inicial, donde las tablas, relaciones, atributos, claves primarias y foráneas, contienen errores en el rendimiento e integridad y redundancia.	Diseña un modelo lógico eficiente, donde, las tablas, relaciones, atributos, claves primarias y foráneas, identifica las relaciones para mejorar el rendimiento y evitar problemas de integridad y redundancia.	Diseña un modelo lógico eficiente y bien estructurado, diferenciando claramente las tablas, relaciones, atributos, claves primarias y foráneas. Optimiza las relaciones para mejorar el rendimiento y evitar problemas de integridad y redundancia.
	1 punto	3 puntos	4 puntos	5 puntos

Modelo físico de base de datos	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Diseña el modelo físico de base de datos de manera básica, identificando algunos nombres de las tablas, campos y sus tipos, con inconsistencias en la definición de los tipos de campos utilizados, y una estructura poco coherente.	Diseña el modelo físico de base de datos detallado, identificando el nombre de las tablas, campos y sus tipos. La definición de los tipos de campos es precisa, asegurando una estructura coherente y funcional.	Diseña el modelo físico de base de datos detallado y completo, donde se distingue y diferencia el nombre de las tablas, campos y sus tipos de manera eficiente. Implementa campos de auditoría que garantizan que los tipos de campos sean escalables y seguros, optimizando la estructura para un rendimiento estable y adaptado a futuras necesidades.
	1 punto	3 puntos	5 puntos	6 puntos

Fórmula:

Puntaje en evaluación: Criterio 1 + Criterio 2 + Criterio 3 + Criterio 4

Puntaje de la evaluación: